

实验二 咖啡店的操作实验

1 实验目的

- ①了解和掌握基本控件的使用；
- ②了解和掌握 listview 的使用方法；
- ③了解 Android 下 Adapter 的操作。

2 实验内容

利用已学的知识，综合利用 listview、imageview、Adapter、Menu、等知识点，编写程序，完成一个包含三级界面浏览和操作的咖啡店程序。可以列举咖啡店中在售的商品种类，各类别中的商品详细介绍，要求图文并茂，可根据个人理解优化、美化、完善 APP。

3 实验体会及评语

专业	物联网工程	班级	物联网 2202
学号	223428010210	姓名	陈梓欣
实验体会			
在本次实验中，我学习并实践了 Android 应用开发的关键组件，包括 ListView、ImageView、Adapter 和 Menu 等。通过使用 ListView 展示咖啡店商品信息，我理解了 Adapter 在连接数据与界面中的桥梁作用，使得内容能够准确显示。利用 ImageView 为每种商品添加图片，不仅增强了界面的视觉效果，也提升了用户对商品的理解与兴趣。Menu 的使用则让我掌握了如何设置菜单项，提升了应用的交互体验。整个开发过程中，我逐步熟悉了 Android Studio 的开发环境，提升了布局设计和功能实现的能力。在不断调试和完善的过程中，我的逻辑思维、问题解决能力和动手能力得到了明显提升。此次实验不仅加深了我对 Android 开发组件的理解，也为后续移动应用开发打下了坚实的基础。			

问题及解决办法	
问题描述：ListView 只显示一行数据 解决方法：将外围布局 NestedScrollView 修改为 ScrollView。 问题描述：一级界面到二级界面虽然数据传输正常，但无法正常跳转。 解决方法：清空原 Build 文件，重新构建。 问题描述：二级界面到三级界面无法正常进行数据传输。 解决方法：定位到 CoffeeActivity.java 文件中的 “OnItemClickListener” 函数，将其中 “intent.putExtra(CoffeeMessageActivity.EXTRA_COFFEE, id);” 语句修改为 “intent.putExtra(CoffeeMessageActivity.EXTRA_COFFEE, (int) id);”。 （因为原来的 id 为 long 型变量，需将其转换为 int 型，该变量存储数值才可被传输到 CoffeeMessageActivity.java 文件中的 “int Coffeeld” 变量中）	
成绩	
评语	

4 实验记录（内容不够可以添加）

主要布局文件
<pre># activity_main.xml <LinearLayout android:id="@+id/nestedScrollView" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintVertical_bias="0.0"></pre>

```

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginHorizontal="25dp"
        android:orientation="horizontal">

        <androidx.cardview.widget.CardView
            android:layout_width="50dp"
            android:layout_height="50dp"
            app:cardCornerRadius="20dp"
            app:cardElevation="0dp"
            android:layout_marginTop="32dp"
            android:layout_marginStart="10dp"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

            <ImageView
                android:id="@+id/logo"
                android:layout_width="50dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:scaleType="fitXY"
                android:src="@drawable/logo" />
        </androidx.cardview.widget.CardView>

        <TextView
            android:id="@+id/Title"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="50dp"
            android:layout_marginTop="32dp"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_weight="1"
            android:drawablePadding="9dp"
            android:padding="1dp"
            android:text="@string/title"
            android:textColor="@color/dark_black"
            android:textSize="31sp"

```

```

        android:textStyle="bold" />

</LinearLayout>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="16dp">

    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:cardCornerRadius="20dp"
        app:cardElevation="0dp"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

        <ImageView
            android:id="@+id/welcomecoffee"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="220dp"
            android:scaleType="fitXY"
            android:src="@drawable/coffee" />
    </androidx.cardview.widget.CardView>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

<TextView
    android:id="@+id/Category"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="20dp"
    android:layout_marginStart="25dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:text="@string/category"
    android:textColor="@color/dark_brown"
    android:textSize="30sp"
    android:textStyle="bold" />

```

```

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="341dp">

    <ListView
        android:id="@+id/CategoryList"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:paddingStart="25dp"
        android:paddingEnd="10dp"
        android:layout_marginBottom="15dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

</LinearLayout>
</LinearLayout>

<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="70dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottomNavigationView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="70dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:background="@color/dark_brown">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:baselineAligned="false">

</LinearLayout>

```

```
</com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

```
# activity_coffee.xml
```

```
<androidx.core.widget.NestedScrollView
    android:id="@+id/nestedScrollView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.0">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical" >

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_marginHorizontal="16dp"
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:orientation="horizontal">

            <TextView
                android:id="@+id/title1"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginStart="20dp"
                android:layout_marginTop="15dp"
                android:layout_marginBottom="20dp"
                android:layout_weight="1"
                android:padding="2dp"
                android:text="@string/welcome_coffee"
                android:textSize="40dp"
                android:textStyle="bold" />

            </LinearLayout>
        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
```

```

        android:layout_margin="12dp"
        android:layout_marginLeft="16dp"
        android:layout_marginRight="16dp"
        android:layout_marginEnd="18dp"
    >

    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:cardCornerRadius="20dp"
        app:cardElevation="0dp"
        android:layout_marginTop="18dp"
        android:layout_margin="12dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="566dp"
            android:layout_marginTop="0dp"
            android:orientation="vertical"
            android:background="@drawable/coffee1">

            <TextView
                android:id="@+id/select_coffee"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_margin="22dp"
                android:text="@string/selection"
                android:textColor="@color/white_dark"
                android:textSize="34sp"
                android:textStyle="bold" />

            <ListView
                android:id="@+id/CoffeeList"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:layout_margin="24dp"
            />

        </LinearLayout>
    </CardView>

```

```

</androidx.cardview.widget.CardView>

<ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical" />
</ScrollView>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</LinearLayout>
</androidx.core.widget.NestedScrollView>

<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="70dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="70dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:background="@color/dark_brown">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"

```



```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_vertical"
        android:baselineAligned="false">

</LinearLayout>

</com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView>

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

# activity_coffee_message.xml
<androidx.core.widget.NestedScrollView
    android:id="@+id/nestedScrollView3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.0">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_marginHorizontal="16dp"
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:orientation="horizontal">

            <TextView
                android:id="@+id/title2"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginStart="20dp"
                android:layout_marginTop="15dp"
                android:layout_marginBottom="18dp"
                android:layout_weight="1"
                android:padding="2dp"
                android:text="@string/detail_page_coffee"

```

```

        android:textSize="40dp"
        android:textStyle="bold" />

</LinearLayout>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="12dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginEnd="1dp">

    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:cardCornerRadius="20dp"
        app:cardElevation="0dp"
        android:layout_margin="16dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

        <ImageView
            android:id="@+id/coffee_image"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="280dp"
            android:src="@drawable/logo"
            android:scaleType="fitXY"/>

    </androidx.cardview.widget.CardView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

<TextView
    android:id="@+id/coffee_name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="20dp"
    android:layout_marginStart="25dp"
    android:layout_marginTop="0dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:text="TextView"
    android:textColor="@color/dark_brown"
    android:textSize="38sp"

```

```

        android:textStyle="bold"/>
    <TextView
        android:id="@+id/coffee_description"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="TextView"
        android:layout_marginHorizontal="25dp"
        android:layout_marginStart="40dp"
        android:layout_marginEnd="40dp"
        android:layout_marginTop="0dp"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:lineSpacingExtra="10dp"
        android:lineSpacingMultiplier="1.15"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="italic"/>

</LinearLayout>
</androidx.core.widget.NestedScrollView>

```

主要源代码

```

# MainActivity, java
// 1. 找到 ListView
ListView categoryListView = findViewById(R.id.CategoryList);

// 2. 获取 string-array 中的数据
String[] categories =
    getResources().getStringArray(R.array.CategoryList);

// 3. 创建适配器，绑定自定义的布局
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
    this,                // 上下文
    R.layout.list_item_main, // 自定义布局文件
    R.id.textViewItem,    // 自定义布局中 TextView 的 ID
    categories            // 数据数组
);

// 4. 设置适配器
categoryListView.setAdapter(adapter);

// Set item click listener
AdapterView.OnItemClickListener itemClickListener = (parent, view,

```

```

position, id) -> {
    // Handle each category with explicit intents
    if (position == 0) {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
CoffeeActivity.class);
        startActivity(intent);
    } else if (position == 1) {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
FruitJuiceActivity.class);
        startActivity(intent);
    } else if (position == 2) {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
MilkyTeaActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
};

ListView categoryListView = findViewById(R.id.CategoryList);
categoryListView.setOnItemClickListener(itemClickListener);

# CoffeeActivity.java
// 1. 找到 ListView
ListView coffeeListView = findViewById(R.id.CoffeeList);

// 2. 获取 string-array 中的数据
String[] coffees = getResources().getStringArray(R.array.CoffeeList);

// 3. 创建适配器，绑定自定义的布局
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
    this,                // 上下文
    R.layout.list_item,   // 自定义布局文件
    R.id.textViewItem,    // 自定义布局中 TextView 的 ID
    coffees               // 数据数组
);
// ListView coffeeListView = findViewById(R.id.CoffeeList);
// 4. 设置适配器
coffeeListView.setAdapter(adapter);

// Set item click listener
AdapterView.OnItemClickListener itemClickListener = (parent, view,
position, id) -> {
    Intent intent = new Intent(CoffeeActivity.this,
CoffeeMessageActivity.class);
    intent.putExtra(CoffeeMessageActivity.EXTRA_COFFEE, (int) id);
};

```

```

        startActivity(intent);
    };
    coffeeListView.setOnItemClickListener(itemClickListener);

# CoffeeMessageActivity.java
int coffeeld = getIntent().getIntExtra(EXTRA_COFFEE, 0);
Coffee coffee = Coffee.coffees[coffeeld];

ImageView coffeelImage = findViewById(R.id.coffee_image);
coffeelImage.setImageResource(coffee.getC_imageResourceID());
coffeelImage.setContentDescription(coffee.getC_name());

TextView coffeeName = findViewById(R.id.coffee_name);
coffeeName.setText(coffee.getC_name());

TextView coffeeDescription = findViewById(R.id.coffee_description);
coffeeDescription.setText(coffee.getC_description());

```

实验截图

在 Android Studio 中编写程序源码并在模拟器中运行，进入 App 主界面，展示咖啡店所售卖的商品分类如图 1 所示。

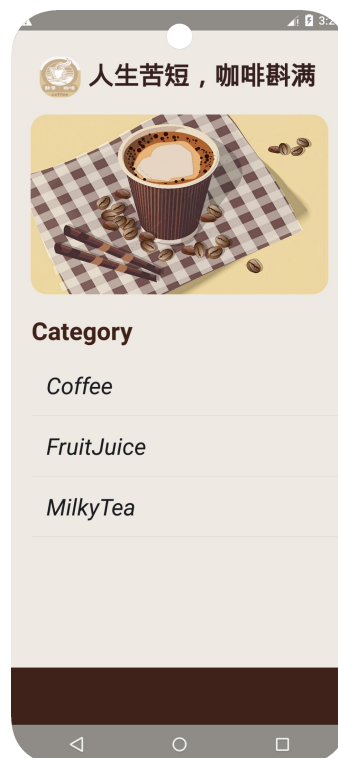


图 1 App 主界面

点击其中的 Coffee 按钮，进入二级菜单界面 Coffee Zone 展示不同子类，如图 2 所示。

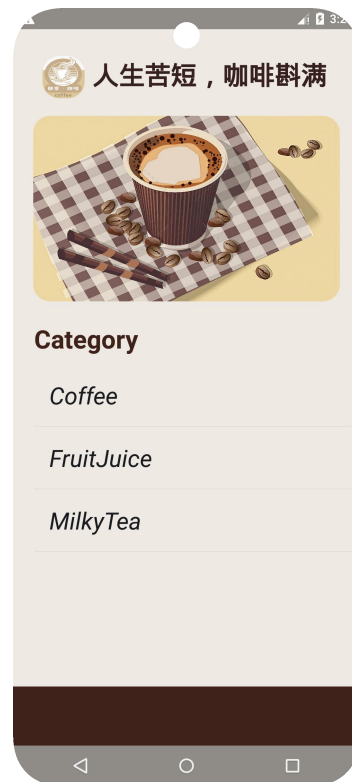


图 2 App 二级菜单

点击“Americano”按钮进入三级菜单界面，显示商品的详细信息，如图 3 所示。



图 3 APP 三级菜单

点击其中的 FruitJuice/MilkyTea 按钮，分别进入其对应的二级菜单界面，如图 4 所示。

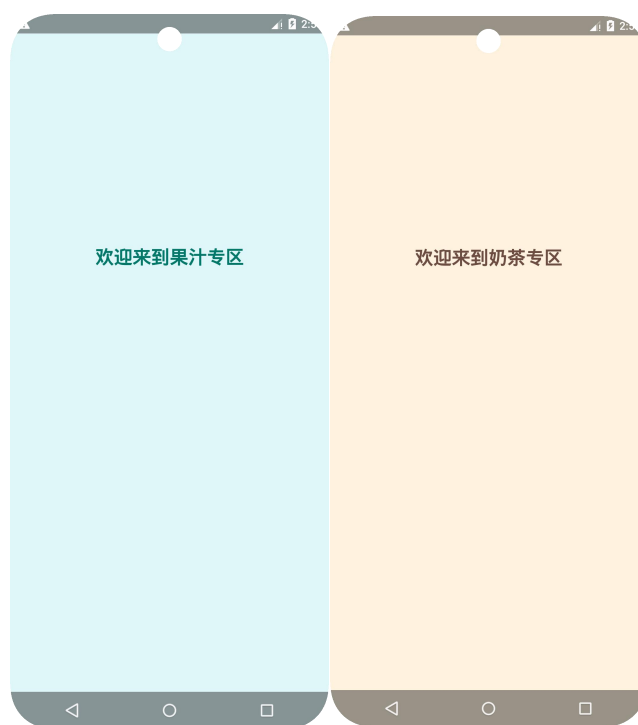


图 4 其他二级界面